



BI1006

Dyrenes struktur og funksjon

Introduksjon + Informasjon om labøvelser

Eirik Stamland Nilssen

17.08.2026

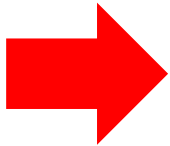
Personvern og rettigheter

- Det er ikke tillatt å ta bilder eller video under forelesninger/lab-aktiviteter med mindre alle har gitt samtykke først
- Materiale på Canvas og forelesninger er kun for personlig, emne-relatert bruk. Det skal ikke deles med andre
- Lysbilder fra forelesninger legges ut på Canvas før/rett etter hver forelesning

Tilbakemeldinger

Er det noe vi kan gjøre for at du skal kunne lære best mulig? Ønsker du å gi tilbakemelding på hvordan du opplever emnet?

Vi kan ikke gjøre alt, men ønsker å hjelpe der det er mulig



Send inn forslag/tilbakemelding anonymt via spørreundersøkelsen på Canvas (eller via epost/kom innom kontoret til emneleder om du ikke vil være anonym)

Har du meldt inn tilretteleggingsbehov formelt trenger du ikke sende inn forslag her

Behov for formell tilrettelegging? -> ntnu.no/tilrettelegging

Hjem

Emneoversikt

Kunngjøringer

Moduler

Samarbeid

Oppgaver

Diskusjoner

Vurderinger

Personer

Timeplan

Spørreundersøkelser

Bruk av kunstig intelligens

Læringsmål

Ha god innsikt i forholdet mellom struktur og funksjon på organ- og organismenivå hos et bredt utvalg av dyr, og kunnskap om hvordan dyr tilpasser seg fysiologisk til forskjellige miljøer.

For å forstå hvordan dyr fungerer og hvordan dette gjør dem i stand til å overleve, skal studenten **skaffe seg kunnskap om:**

- Hvordan dyr, fra virvelløse dyr til virveldyr, fungerer i sitt naturlige miljø, inkludert akvatiske-, terrestriske og luft-miljøer.
- Hvordan dyr reagerer på og takler fysiologiske miljøutfordringer.
- Oppbygging og funksjon av organsystemer i forskjellige dyr.
- Sentrale metoder for å studere dyrefysiologiske problemer.

Med kunnskapen som er mottatt gjennom hele kurset, skal studenten **tilegne seg følgende ferdigheter:**

- Å tilegne seg kunnskap innen de sentrale fagene i dyrefysiologi.
- Erfaring med metodikk og utstyr til fysiologiske eksperimenter.
- Gjennomføre et fysiologisk eksperiment på dyr for å samle inn data.
- Erfaring med å analysere og tolke fysiologisk informasjon.

Med bakgrunn i dette kurset, skal studentene ha **generell kompetanse i:**

- Skriftlig presentasjon av relevant informasjon som svar på spesifikke oppgaver og spørsmål.
- Håndtere biologisk materiale og vitenskapelig utstyr.
- Arbeide selvstendig og som en del av en gruppe.

Læringsmålene oppnås via forelesninger, lab-øvelser, lab-rapporter og selvstendig arbeid

Forelesere



Eirik Stamland Nilssen
Kontor: EU2-140
eirik.s.nilssen@ntnu.no



Kang Nian (Jeff) Yap
kang.n.yap@ntnu.no



Ragnhild Irene Jacobsen
ragnhild.i.jacobsen@ntnu.no



Marte Lønnum
marte.lonnum@ntnu.no

Undervisningsopplegg

- Forelesninger på **mandag**, **onsdag** og **torsdag** annenhver uke (partallsuker)
- Likt tidspunkt for alle forelesninger (14.15-16.00)
- Utvalgte forelesninger kan bli filmet og gjort tilgjengelig i modulen på Canvas. Dette vil bli tydelig annonsert før forelesningen starter.
- Forelesningsrom:
 - **EL6** (mandager)
 - **F6** (onsdager)
 - **EL2** (torsdager) **OBS: rom A32 på torsdag 1 oktober**
- **2 obligatoriske laboratorieøvinger (med innlevering av labrapporter og muntlig høring for rapport 2)**

OBS! Uke 34 (denne uka)

Onsdag 19/8 → rom A3 (Adolf Øien-bygget)

Torsdag 20/8 → rom A3 (Adolf Øien-bygget)

Canvas

- All informasjon vil bli tilgjengelig på emnesiden i Canvas

- Timeplan
- Forelesninger
- Laboratorieøvelser

2026 HØST

Hjem

Emneoversikt

Moduler

Samarbeid

Oppgaver

Diskusjoner

Vurderinger

Personer

- **Bruk diskusjonsforumet aktivt**

- Diskuter og få svar på spørsmål fra medstudenter
- Faglærere vil også sjekke forumet jevnlig og svare ut spørsmål
- Kontakt faglærere direkte kun hvis temaet angår personsensitiv informasjon!

Alle

Søk etter tittel eller forfatter ...

+ Legg til diskusjon

Innstillinger

▼ Diskusjoner

Sortert etter nylig aktivitet



Det er ingen diskusjoner å vise i denne seksjonen

[Klikk her for å legge til diskusjon](#)

▼ Stengt for kommentarer

Sortert etter nylig aktivitet



Du har ingen diskusjoner med lukkede kommentarer for øyeblikket

Timeplan

- **Oppdatert timeplan i Canvas under modulen «Viktig informasjon»**
 - Eventuelle endringer vil annonseres fortløpende i Canvas
 - Pensum-kolonnen viser pensum som kommer *i tillegg til* forelesningene
- Dersom det dukker opp avvik mellom timeplanen på nettsiden for emnet og Canvas, si fra til emneleder

Verdt å merke seg

- For noen forelesninger må du forberede deg på forhånd
- 2 **obligatoriske** labøvelser og innleveringer
- Høring/utspørring (15 min) av labrapport 2 (gruppevis)
- 2 frivillige innleveringer av refleksjonsnotat
- Q&A og tid til å jobbe med hver lab-rapport
- Frivillig prøveeksamen

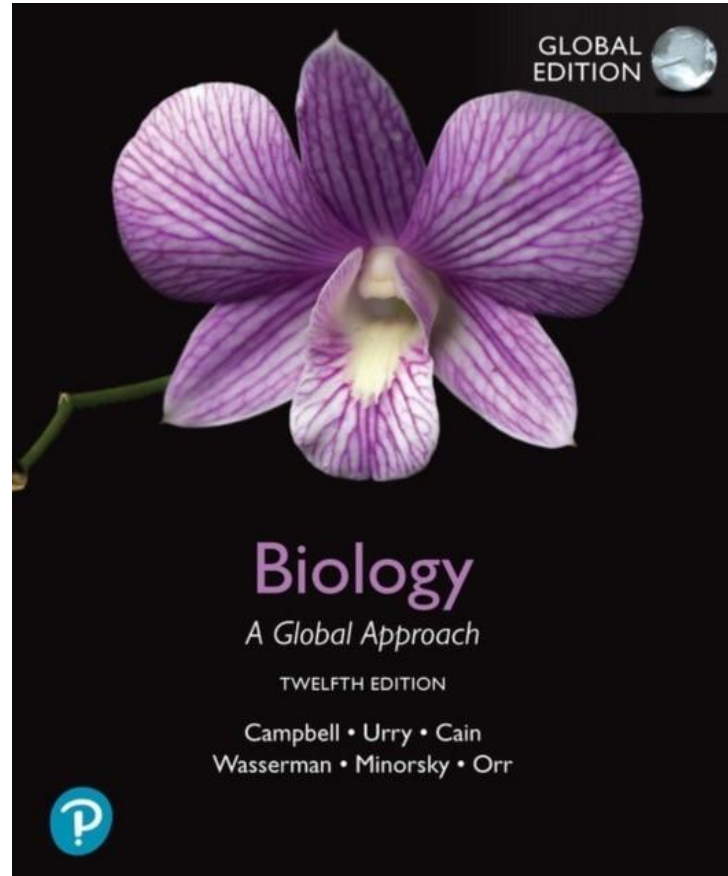
Pensum



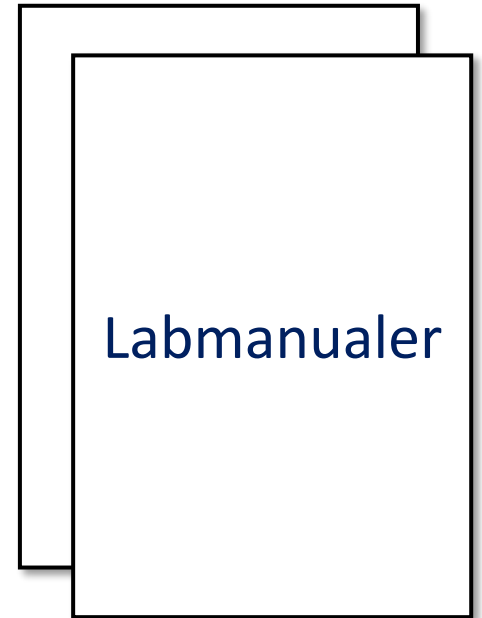
Forelesninger



Lærebok (11. eller 12. utgave)



Utvalgte kapitler
(se Timeplan)

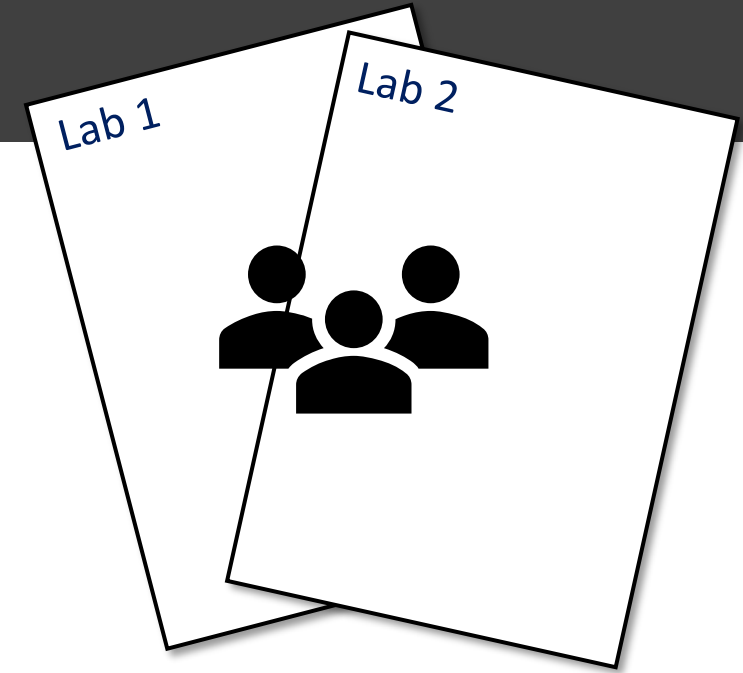


Labmanualer

Obligatoriske aktiviteter

For å kunne sitte eksamen må du:

- Delta på begge lab-øvelsene
- Levere begge lab-rapportene med gruppen din
- Stå på begge lab-rapportene
 - Vurdering av labrapport 2 (rottedisseksjon) består av to deler:
 - Skriftlig innlevering (rapport)
 - Muntlig høring/utspørring av rapport



Du er selv ansvarlig for at disse kriteriene blir oppfylt - det er ingen oppfølging dersom du ikke møter opp, leverer eller står.

Dersom du går glipp av en eller flere kriterier pga. uforutsette, akutte hendelser må du melde fra til emneleder så snart som mulig.

PS: det er ikke obligatorisk oppmøte på forelesninger

Vurdering

- **Lab-rapporter:**

- Lab 1 - Metabolisme i insekter: Bestått/ikke-bestått
- Lab 2 - Disseksjon av rotte: Resultat teller 20% av sluttkarakter
 - Vurdering av labrapport 2 (rottedisseksjon) består av to deler:
 - Skriftlig innlevering (rapport)
 - Muntlig høring/utspørring av rapport (sannsynligvis i uke 46)
 - 15 min høring per gruppe med spørsmål om innholdet i labrapport 2
 - Formål: Diskutere forståelsen av arbeidet dere har gjort og rapporten dere har skrevet
 - Labrapport 2
 - Skriftlig rapport → karakter → 20% av sluttkarakter
 - Muntlig høring → godkjent/ikke-godkjent
 - For å få godkjent labrapport 2 (rottedisseksjon) forutsetter derfor både ståkarakter på innlevert **labrapport** og godkjent **muntlig utspørring**

Vurdering

- Eksamen: 80% av slutt karakter
 - Skriftlig skoleeksamen (kun flervalgsoppgaver)
 - Tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk
 - Ingen hjelpemidler annet enn enkel kalkulator



I siste forelesning går vi gjennom eksamensformatet i detalj og en frivillig prøveeksamen blir tilgjengelig (du kan gjøre denne hjemme om du vil)

Hva blir endelig karakter?

Gjør om karakterer til tall (A=5, B=4 osv) og fyll inn denne formelen: $(0.2 \times \text{rapport 2}) + (0.8 \times \text{eksamen})$

For eksempel: du har som mål å få C på rapporten og B på eksamen. Regnestykket blir:

$$0.2 \cdot 3 + 0.8 \cdot 4 = \underline{3.8} \text{ (altså sannsynligvis B)}$$

Forventningsavklaring

Mangfoldig studentmasse:

- Årsstudium (1. semester)
- Bachelor i biologi (3. semester)
- Lektorutdanning (5. semester)

Anbefalte forkunnskaper:

BI0001 - Celle- og molekylærbiologi, laboratoriekurs +
MOL4010 - Grunnleggende molekylærbiologi

ELLER

BI1001 - Celle- og molekylærbiologi

Har du ikke hatt biologi på videregående, eller tatt disse emnene, vil BI1006 bli litt ekstra utfordrende, men ikke umulig!

Læring krever ofte motstand:
det er normalt å synes noe er vanskelig

Hvordan oppnå karakteren du ønsker deg

NTNUs karakterdefinisjoner

Symbol	Betegnelse	Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier
A	Fremragende	Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
B	Meget god	Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
C	God	Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
D	Nokså god	En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E	Tilstrekkelig	Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F	Ikke bestått	Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Hvordan oppnå karakteren du ønsker deg

Begynn med å:

- Delta på, og ha fullt fokus i, alle forelesninger og lab-øvinger
- Planlegge arbeidet med obligatoriske aktiviteter så snart som mulig (pass på at planen holdes)
- Lese pensum før forelesningene

Øk sannsynligheten for å oppnå ønsket karakter ved å:

- Lese lab-manualene grundig før lab-øvelsene
- Møte lab-gruppa før hver lab for å planlegge lab-dagen
- Gå gjennom pensum på egenhånd etter hver forelesning
- Spørre om det er noe du ikke forstår, enten under/etter forelesningene eller i forumet i Canvas
- Lage en studiegruppe med medstudenter som møtes regelmessig for å diskutere stoffet og læringsmålene

Når du trenger hjelp



Spørsmål om emnet?

1. Se om du finner svar på Canvas eller på nettsiden for emnene (<https://www.ntnu.no/studier/emner/BI1006>)
2. Se om noen allerede har stilt spørsmålet ditt i forumet i Canvas
3. Spør en medstudent eller referansegruppa
4. Still spørsmålet ditt i forumet og vent på svar (svar gjerne på medstudenters spørsmål!)

Emneleder sjekker forumet minst en gang i uken for å svare/verifisere svar



Spørsmål relatert til administrasjon (logistikk, sensur osv.)?

- Kontakt studieveilederne ved Institutt for Biologi

Når kan du kontakte emnelederne (eller faglærere) direkte via epost?

- Om studieveileder anbefaler det (for eksempel om det gjelder tilrettelegging)
- Om spørsmålet ditt inneholder personlig/sensitiv informasjon

Melde fra om uønskede hendelser som du ikke kan/ønsker å ta opp med faglærere eller referansegruppa -> i.ntnu.no/sifra

Referansegruppe – deg?

3 studenter fra forskjellige studieprogram

- Fungerer som kontaktpersoner for medstudenter
- Møter emneleder tre ganger i løpet av semesteret for å diskutere hva som fungerer/kan forbedres med emnet

Hvorfor være med i referansegruppa?

- Mulighet til å påvirke utdanningen din
- Nyttig å ha på CV-en (lederskapserfaring)
- Referansebrev om du trenger det

Vil du være med? Si fra til emneleder i pausen!

Om ingen melder seg frivillig vil tre tilfeldige studenter bli plukket ut

Spørsmål?

Send inn via menti



Quiztid!



Laboratorieøvelser i BI1006



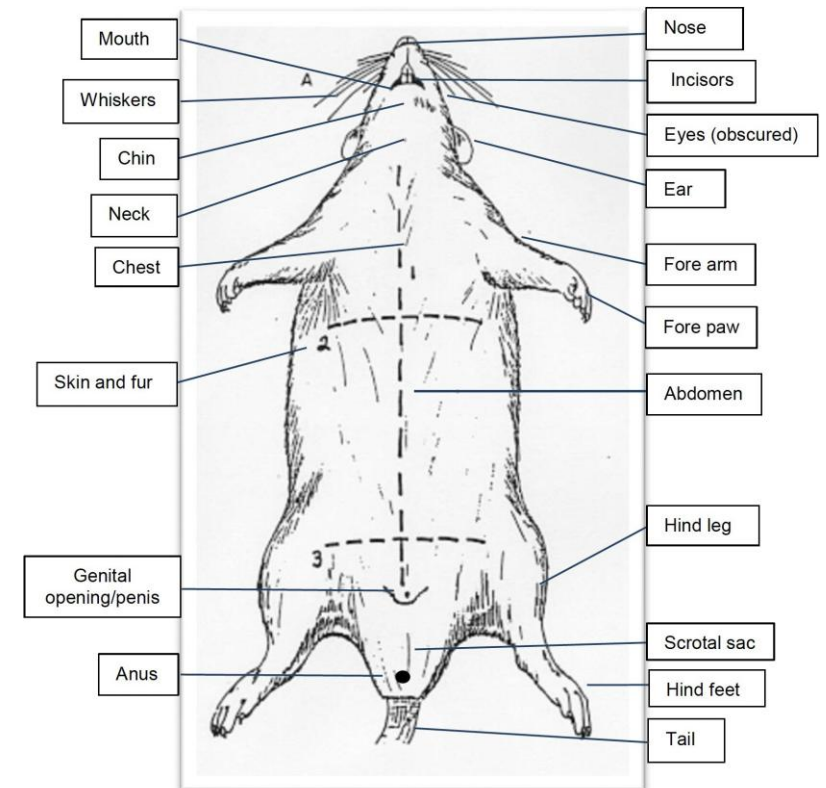
Lab 1: Metabolisme i insekter

- Lær hvordan man måler metabolismen til melbiller
- Beregn hvor mye oksygen som blir konsumert over tid under forskjellige temperaturer



Lab 2: Disseksjon av rotte

- Lær disseksjon av et virveldyr, studer dets struktur og vurder funksjon
- Disseker ut individuelle organer og tegn anatomiske strukturer



Bruk hverandres styrker, alle trenger ikke gjøre alt

Laboratorieøvelser

- Du deltar på totalt to labøvelser - én i uke 36 (insektmetabolisme) og én i uke 42 (rottedisseksjon)
(altså, kun en øvelse per uke)

- 6 ulike tidspunkter for lab å velge mellom
 - Samme ukedag (tirsdag eller torsdag) og klokkeslett for den første og andre labøvelsen

**Påmelding åpner onsdag
19. august kl. 12**

**Påmeldingsfrist tirsdag
25. august**

Øvelse	Insektmetabolisme	Rottedisseksjon
Labøvelse 1	Torsdag 03.09.2026 08.00-10.15	Torsdag 15.10.2026 08.00-10.15
Labøvelse 2	Torsdag 03.09.2026 10.30-12.45	Torsdag 15.10.2026 10.30-12.45
Labøvelse 3	Torsdag 03.09.2026 13.30-15.45	Torsdag 15.10.2026 13.30-15.45
Labøvelse 4	Tirsdag 01.09.2026 09.45-12.00	Tirsdag 13.10.2026 09.45-12.00
Labøvelse 5	Tirsdag 01.09.2026 12.45-15.00	Tirsdag 13.10.2026 12.45-15.00
Labøvelse 6	Tirsdag 01.09.2026 15.15-17.30	Tirsdag 15.10.2026 15.15-17.30

Dersom ingen av de foreslåtte labøvelsene på timeplanen din passer pga. andre obligatoriske aktiviteter eller tilretteleggingsbehov (fritidsaktiviteter teller ikke), ta kontakt med emneleder.

Laboratorieøvelser

Du deltar på to labøvelser, én i uke 36 og én i uke 42 (*altså, kun en øvelse per uke*)

Hvordan velge labøvelse/labgruppe:

1. Sjekk timeplanen din: labøvelsene som er oppført der burde ikke kollidere med andre fag du har og det er kun disse du kan velge blant
2. Canvas: gå til 'Personer' og klikk på 'Grupper (Påmelding labøvelse)'
3. Meld deg på den labøvelsen som passer best blant de oppført på timeplanen din (er labøvelsen full? Velg en annen eller finn noen å bytte med)
4. Du vil deretter bli plassert i en tilfeldig labgruppe (4-5 studenter per gruppe; sjekk Canvas!). Dette er gruppen du gjør begge labøvelsene og rapportskrivningen med

Hjem

Emneoversikt

Kunngjøringer

Moduler

Samarbeid

Oppgaver

Diskusjoner

Vurderinger

Personer

Alle

Grupper



Søk blant personer

Alle roller

**Påmelding åpner onsdag
19. august kl. 12**

**Påmeldingsfrist tirsdag
25. august**

Dersom ingen av de foreslåtte labøvelsene på timeplanen din passer pga. andre obligatoriske aktiviteter eller tilretteleggingsbehov (fritidsaktiviteter teller ikke), ta kontakt med emneleder.

Laboratorieøvelser

OBS 1!!

Labøvelse 1 starter 08.00 (.....IKKE 08.15)

OBS 2!!

Labøvelse 3 kolliderer med tidspunkt for forelesningen om 'Elektriske signaler 2' den 15. okt, 14.15-16.00

Om mulig, velg en annen øvelse enn Labøvelse 3 slik at du ikke går glipp av forelesningen

► Labøvelse 1 (Torsdag 08.00 - 10.15)

► Labøvelse 2 (Torsdag 10.30 - 12.45)

► Labøvelse 3 (Torsdag 13.30 - 15.45)

► Labøvelse 4 (Tirsdag 09.45 - 12.00)

► Labøvelse 5 (Tirsdag 12.45 - 15.00)

► Labøvelse 6 (Tirsdag 15.15 - 17.30)

Labrapporter

Lab-rapportene må:

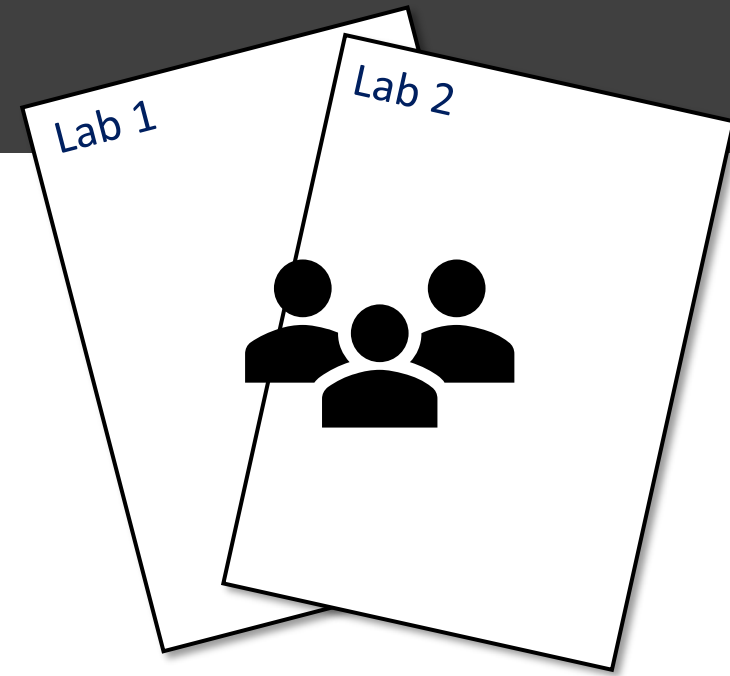
- Skrives sammen med gruppen din
- Skrives i formatet til en biologijournal (ikke kjemi)
- Skrives på norsk *eller* engelsk
- Leveres som PDF av en person i gruppen
 - Labrapport fra Lab 1 (Metabolisme) leveres i **Canvas**
 - Labrapport fra Lab 2 (Rottedisseksjon) leveres i **Inspera**

Frivillig:

- Innlevering av refleksjonsnotat opptil en uke etter rapporten gir ett tilleggspoeng uten å endre maks poengsum for rapport 2 (det er altså mulig å få 101/100 poeng på denne lab-rapporten)
- Hvorfor skrive refleksjonsnotat? For å bli god på gruppearbeid (viktig i arbeidslivet) må man reflektere rundt erfaringene man har gjort seg

Vurdering:

- Metabolisme i insekter (Lab 1): Bestått/ikke-bestått
- Disseksjon av rotte (Lab 2): 20%



Hvordan skrive labrapport

- Les labrapport guidene nøye (publiseres i Canvas) og pass på at dere ikke overskrider sideantallet (dette er også en øvelse i å skrive konsist)
- **Generelt:**
 - Innledning: inneholder relevant bakgrunnsinformasjon, inkludert formålet med lab-øvelsen og teori
 - Resultater: *hvilke* resultater dere får er ikke viktig (med mindre det er gjort grove feil), men hvordan de *forklares* er det. Oppgi funn og beskriv figurer i teksten, men ikke diskuter funnene her
 - Diskusjon: diskuter resultatene deres. Hva betyr de? Stemmer de overens med forventningene/litteraturen? Hvilke konklusjoner kan dere trekke basert på dem?

Må være med i rapportene

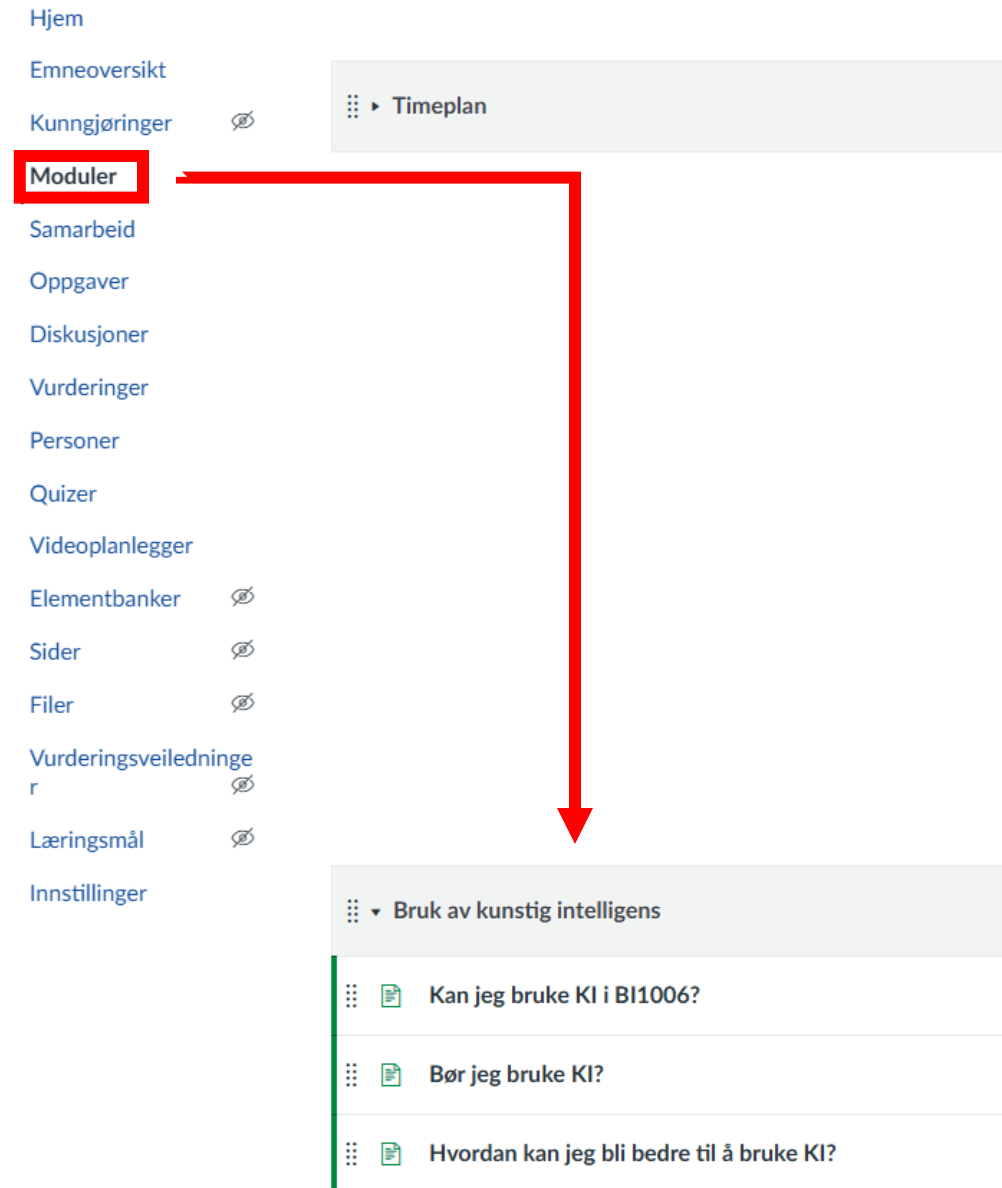
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| • Title | • Tittel |
| • Authors (candidate ID, not names) | • Forfattere (kandidat ID, ikke navn) |
| • Abstract | • Sammendrag |
| • Introduction | • Innledning |
| • Materials and methods | • Materialer og metoder |
| • Results | • Resultater |
| • Discussion | • Diskusjon |
| • Description of use of AI | • Redegjørelse for bruk av KI |
| • References | • Referanser |
| • Appendix (for lab 1) | • Appendiks (for lab 1) |

Kan du bruke kunstig intelligens til å skrive lab-rapportene?

Du kan **ikke** bruke KI til å generere tekst, men du **kan** bruke KI som hjelpemiddel dersom du også redegjør for bruken.

Dersom du bruker KI og ikke redegjør for bruken kan du bli dømt for juks. Det er ditt ansvar å sette deg inn i gjeldende retningslinjer ved NTNU. Uvitenhet er ikke en godkjent unnskyldning for juks.

Mer info og tips om KI-bruk på Canvas.



Levere lab-rapporter og refleksjonsnotat

- Lab-rapportene leveres i **Canvas** (Lab1 – metabolisme) og **Inspera** (Lab 2 – Rottedisseksjon). Muligheten for å levere vil åpne etter hver lab
- Frist for innlevering er to uker etter labøvelsen (se Timeplan publisert i Canvas)
- Hver gruppe er selv ansvarlig for at alle gruppemedlemmene er inkludert i innleveringen
- Refleksjonsnotat leveres innen en uke etter labrapporten i **Canvas**

Forberedelser til labøvingene

1. Sjekk når du skal ha lab (Timeplan i Canvas)

Timeplankonflikt/tilretteleggingsbehov? -> meld fra til emneleder ASAP

2. Meld deg på en labøvelse
3. Les lab-manualene på forhånd (*dette er spesielt viktig for rottedisseksjon: tiden er kort så dere må prioritere hva dere ønsker å fokusere på. Møt helst gruppa på forhånd for å planlegge*)

